

Arquitectura de Partilha de Dados entre Instituições em Regime de Tutela Curricular

Proposta técnica para a resolução de referências de dados entre bases de dados isoladas por instituição (multi-tenancy), no contexto de cursos tutelados entre instituições de ensino distintas.

Índice

1. Introdução	3
2. Contexto do Sistema	4
2.1. A arquitectura multi-tenant do SGE	4
2.2. O conceito de tutela curricular	4
3. Definição do Problema	6
3.1. Isolamento físico entre instituições	6
3.2. A limitação das chaves estrangeiras	6
4. Fundamentação Teórica	7
4.1. Padrões reconhecidos na indústria	7
5. Solução Proposta	9
5.1. Visão geral da arquitectura	9
5.2. Critério de classificação dos dados	9
5.3. A tabela partilhada: curso_tutelado_shared	10
5.4. Fluxo de auto-tutela vs. tutela externa	11
6. Caso de Aplicação Prática	13
7. Vantagens da Solução	14
8. Riscos e Considerações	15
9. Conclusão	16
10. Glossário	17
11. Referências	18

1. Introdução

O presente documento tem como objectivo apresentar, de forma técnica e fundamentada, a arquitectura proposta para a resolução de um desafio específico identificado no desenvolvimento do **SGE — Sistema de Gestão Escolar**: a necessidade de partilhar informação entre instituições de ensino distintas, cada uma operando sobre uma base de dados fisicamente isolada, no âmbito do modelo de **tutela curricular** suportado pelo sistema.

O SGE foi concebido segundo um modelo de **multi-tenancy** (multi-inquilino), no qual cada instituição de ensino cliente do sistema possui a sua própria base de dados, garantindo isolamento e segurança da informação institucional. Esta escolha arquitectural, embora vantajosa em termos de segurança e autonomia operacional, introduz uma complexidade adicional quando duas instituições distintas precisam de partilhar dados entre si — como é o caso das relações de tutela curricular, em que uma instituição supervisiona academicamente um curso administrado por outra.

Este documento descreve o problema identificado, a fundamentação teórica que sustenta a solução escolhida — amplamente documentada e adoptada na indústria de software —, e o desenho técnico proposto para a sua implementação no contexto específico do SGE. Pretende-se, com este documento, submeter a solução à apreciação técnica e institucional dos responsáveis envolvidos, previamente à sua implementação.

"Duas instituições fisicamente isoladas nas suas bases de dados precisam, por vezes, de partilhar um único facto relevante para ambas — a existência de um vínculo de tutela. A questão central deste documento é: onde deve viver esse facto, e como deve ser acedido por ambas as partes, sem comprometer o isolamento de dados que a arquitectura multi-tenant foi desenhada para garantir?"

2. Contexto do Sistema

2.1. A arquitectura multi-tenant do SGE

O SGE serve múltiplas instituições de ensino angolanas — institutos, colégios e escolas secundárias — através de uma única aplicação, mas com **bases de dados separadas por instituição** (modelo "database-per-tenant"). Cada instituição opera a sua própria base de dados, contendo a totalidade da sua estrutura académica: cursos, classes, turmas, disciplinas, alunos, professores, avaliações e demais entidades de gestão escolar.

Este modelo foi adoptado por proporcionar o mais elevado nível de isolamento de dados entre instituições, eliminando o risco de que uma falha de programação ou de configuração permita o acesso indevido aos dados de uma instituição por parte de outra. Esta é uma consideração especialmente relevante num sistema que lida com dados académicos e pessoais de estudantes menores de idade.

Característica	Descrição
Modelo de isolamento	Uma base de dados física por instituição (tenant)
Domínio central	Base de dados administrativa, responsável pela gestão de instituições e autenticação inicial
Chave primária	Identificadores universais únicos (UUID) em todas as entidades
Tecnologia de base	Laravel 13, PHP 8.5, MySQL/MariaDB

2.2. O conceito de tutela curricular

No contexto educativo angolano, é prática comum que uma instituição de ensino (designada **instituição tutora**) assuma a responsabilidade académica e pedagógica pela leccionação de um curso que está formalmente registado como oferta de outra instituição (a **instituição tutelada**). Este vínculo é designado, no âmbito do SGE, por **curso tutelado**.

Através do levantamento de requisitos junto do responsável funcional do sistema, foi possível clarificar uma regra de negócio fundamental, que orienta toda a solução apresentada neste documento:

Regra de negócio fundamental: todo o curso administrado por uma instituição está sujeito a um registo de tutela. Este registo pode assumir duas formas: **tutela própria**, quando a instituição tutela o seu próprio curso, ou **tutela externa**, quando uma instituição terceira assume essa responsabilidade. Não existe, no modelo de negócio, um curso "sem tutela".

A título de exemplo ilustrativo, uma mesma instituição pode encontrar-se, em simultâneo, nas seguintes situações: leccionar um curso de Informática sob tutela própria; leccionar um curso de Contabilidade sob tutela de uma segunda instituição; e leccionar um curso de Comércio sob tutela de uma terceira instituição, distinta das duas anteriores.

3. Definição do Problema

3.1. Isolamento físico entre instituições

Decorre directamente da arquitectura descrita na secção anterior que, sempre que a instituição tutora e a instituição tutelada são entidades distintas, o registo da relação de tutela envolve, por definição, **duas bases de dados fisicamente separadas**. Esta situação não se verifica no caso de tutela própria, em que tutor e tutelado são a mesma instituição e, consequentemente, a mesma base de dados.

O problema coloca-se, assim, exclusivamente nos casos de **tutela externa**: como registar, de forma consistente e consultável por ambas as partes, um vínculo entre duas instituições cujos dados residem em servidores e bases de dados distintos?

3.2. A limitação das chaves estrangeiras

Em bases de dados relacionais como o MySQL/MariaDB — motor de base de dados adoptado pelo SGE —, a integridade referencial entre tabelas é assegurada através de **chaves estrangeiras** (foreign keys), um mecanismo que permite à própria base de dados validar, no momento da escrita, que um identificador referenciado existe efectivamente na tabela de destino.

Esta validação, contudo, **opera apenas dentro dos limites de uma única base de dados**. Não é tecnicamente possível estabelecer uma chave estrangeira entre uma tabela residente na base de dados da instituição tutora e uma tabela residente na base de dados da instituição tutelada. Esta limitação não é específica do SGE, nem do motor de base de dados utilizado — é uma característica transversal a qualquer arquitectura que opte pelo isolamento físico de dados entre unidades de negócio, tal como documentado extensamente na literatura técnica sobre arquitecturas distribuídas e de microserviços.

Síntese do problema: a arquitectura de isolamento de dados, que é uma mais-valia de segurança do SGE, impede o uso do mecanismo nativo de chaves estrangeiras para representar relações de tutela entre instituições distintas. É necessário adoptar um mecanismo alternativo, que preserve o isolamento e, simultaneamente, permita a consulta mútua da informação de tutela por ambas as instituições envolvidas.

4. Fundamentação Teórica

4.1. Padrões reconhecidos na indústria

O problema identificado na secção anterior não é inédito nem exclusivo do SGE. Trata-se de um desafio amplamente estudado e documentado na literatura de arquitectura de software, sob diferentes designações consoante o contexto: *"cross-tenant data sharing"* em arquitecturas multi-inquilino, ou *"referential integrity across service boundaries"* em arquitecturas de microsserviços com bases de dados distribuídas.

A pesquisa realizada junto de documentação técnica de referência — incluindo o *Azure Architecture Center* da Microsoft e literatura especializada em bases de dados distribuídas — permite identificar um consenso claro sobre a forma correcta de abordar este problema, sintetizado nos três princípios seguintes:

Princípio 1 — Nunca expor directamente a base de dados de uma instituição a outra

A prática recomendada desaconselha, de forma expressa, que os dados primários de uma instituição sejam directamente acedidos por outra, mesmo quando existe uma relação legítima de negócio entre ambas. O acesso directo compromete a segurança, a performance e a autonomia de evolução de cada base de dados.

Princípio 2 — Utilização de uma camada de dados de referência partilhados

Para os casos em que a partilha de informação é efectivamente necessária, a prática recomendada consiste na criação de uma **base de dados de referência** (por vezes designada "meta-database" ou, em terminologia de gestão de dados empresarial, "Master Data Management" — MDM), na qual é publicada uma cópia controlada e normalizada dos dados que necessitam de atravessar a fronteira entre sistemas.

Princípio 3 — Composição ao nível da aplicação, não da base de dados

Nos casos em que é necessário reunir informação proveniente de fontes distintas, a prática recomendada — designada "API Composition" — determina que essa reunião ("junção") de dados ocorra ao nível do código da aplicação, através de leituras independentes a cada fonte, e não através de uma operação de junção (JOIN) directa ao nível da base de dados, que seria tecnicamente inviável entre bases distintas.

Princípio da indústria	Aplicação directa ao SGE
Não expor bases de dados de tenants entre si	A instituição tutelada nunca acede directamente à base de dados da instituição tutora, e vice-versa
Base de dados de referência partilhada (MDM)	Criação de uma tabela de referência na base de dados central do sistema, exclusiva para o registo de vínculos de tutela externa

Composição ao nível da aplicação	Cada instituição consulta a base de dados central de forma independente; a junção da informação ocorre no código da aplicação
----------------------------------	---

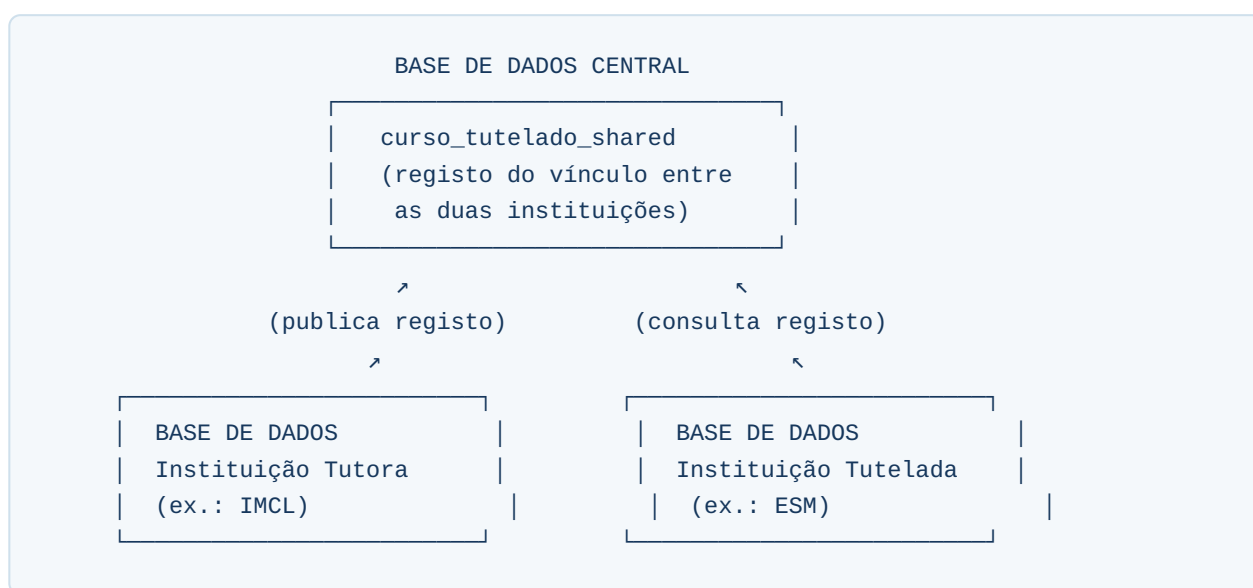
A solução proposta neste documento não constitui, portanto, uma improvisação motivada por uma limitação técnica pontual, mas sim a aplicação directa de um padrão de arquitectura reconhecido e validado pela prática corrente da indústria de desenvolvimento de software.

5. Solução Proposta

5.1. Visão geral da arquitectura

A solução assenta na introdução de uma **base de dados central**, que já existe na arquitectura do SGE para efeitos de gestão administrativa do sistema multi-instituição, à qual é acrescentada uma nova tabela dedicada exclusivamente ao registo de vínculos de tutela curricular entre instituições distintas.

Esta base de dados central assume, na presente solução, o papel de **ponto de encontro** entre as duas instituições envolvidas numa relação de tutela externa, sem que nenhuma delas necessite de aceder directamente aos dados internos da outra.



É importante salientar que a estrutura de dados interna de cada instituição — incluindo a totalidade da cadeia relacional de gestão académica (cursos, classes, turmas, disciplinas, alunos, notas, entre outros) — **permanece inalterada e integralmente contida dentro de cada base de dados de instituição**. A base de dados central intervém apenas no ponto específico em que duas instituições precisam de partilhar um único facto: a existência e os termos de uma tutela.

5.2. Critério de classificação dos dados

Um aspecto central desta proposta consiste na definição clara de **quais dados devem ser elevados à base de dados central** e quais devem permanecer exclusivamente na base de dados de cada instituição. Foi estabelecido o seguinte critério orientador, aplicável de forma consistente a qualquer entidade do sistema:

Critério de elevação à base de dados central: um dado apenas deve ser replicado ou referenciado na base de dados central quando representa um facto que, por natureza, pertence

simultaneamente a duas instituições distintas — nunca quando representa uma decisão ou um recurso exclusivamente interno de uma única instituição.

A aplicação deste critério à estrutura de dados do SGE permite concluir que a generalidade das entidades do sistema permanece exclusivamente ao nível da instituição, não havendo necessidade de qualquer alteração à sua estrutura actual:

Entidade	Permanece na instituição	Justificação
Oferta formativa da instituição (instituicao_curso)	Sim	Decisão administrativa interna, independente de quem vier a tutelar o curso
Estrutura curricular por classe e turno	Sim	Decisão pedagógica operacional, posterior e independente da tutela
Turmas, alunos e matrículas	Sim	Dados operacionais e pessoais, sem relevância para a instituição tutora
Avaliações e resultados académicos (notas)	Sim	Dados sensíveis de carácter pessoal; nunca devem sair do domínio da instituição
Corpo docente e afectações	Sim	Recurso humano interno da instituição
Vínculo de tutela externa	Não — vai para a base central	Facto que pertence, por definição, a duas instituições em simultâneo

Verifica-se, assim, que apenas uma fracção muito específica dos dados do sistema — e não a estrutura de dados no seu todo, nem sequer a totalidade dos registos de tutela — necessita de ser considerada no âmbito desta solução, o que confirma o carácter cirúrgico e não disruptivo da intervenção proposta.

5.3. A tabela partilhada: curso_tutelado_shared

Propõe-se a criação, na base de dados central, de uma única tabela adicional, denominada `curso_tutelado_shared`, destinada exclusivamente ao registo de vínculos de tutela entre instituições distintas. Esta tabela não substitui a tabela `curso_tutelado`, já existente em cada base de dados de instituição — antes coexiste com ela, servindo de ponte nos casos em que tal se justifica.

```
CREATE TABLE curso_tutelado_shared (
  id CHAR(36) NOT NULL, -- gerado na base central
  tenant_tutor_id VARCHAR(255) NOT NULL, -- instituição tutora
  tenant_tutor_nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  tenant_tutelado_id VARCHAR(255) NOT NULL, -- instituição tutelada
  tenant_tutelado_nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  curso_nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  duracao_anos INT NOT NULL,
  status ENUM('pendente','activo','suspensao','encerrado')
          NOT NULL DEFAULT 'pendente',
  created_at TIMESTAMP NULL,
  updated_at TIMESTAMP NULL
);
```

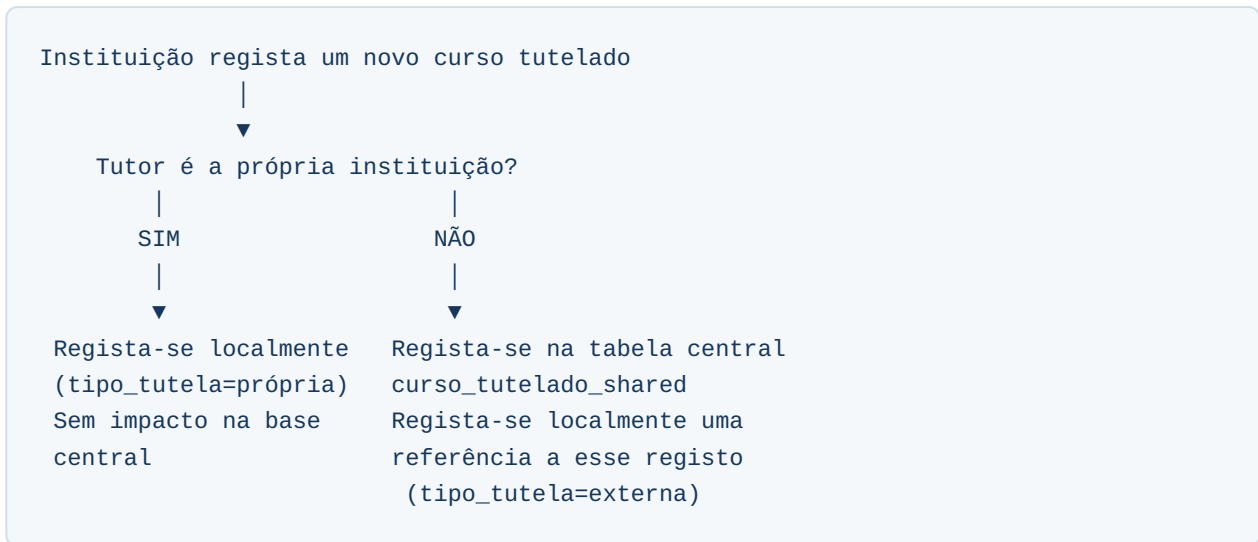
Em complemento, propõe-se um ligeiro ajuste à tabela `curso_tutelado`, já existente em cada base de dados de instituição, de forma a acomodar as duas situações possíveis — tutela própria e tutela externa:

```
CREATE TABLE curso_tutelado (
  id CHAR(36) NOT NULL,
  instituicao_curso_id CHAR(36) NOT NULL, -- sempre local (FK normal)
  tipo_tutela ENUM('propria','externa')
              NOT NULL DEFAULT 'propria',
  instituicao_tutora_id CHAR(36) NULL, -- preenchido se tipo='propria'
  curso_tutelado_shared_id CHAR(36) NULL, -- preenchido se tipo='externa'
  created_at TIMESTAMP NULL,
  updated_at TIMESTAMP NULL
);
```

Note-se que o campo `curso_tutelado_shared_id` não constitui uma chave estrangeira no sentido técnico do termo — não existe, nem pode existir, uma restrição de integridade referencial nativa entre esta coluna e a tabela central, pelas razões expostas na secção 3.2. A validação da existência e da vigência deste vínculo passa a ser assegurada ao nível da camada aplicacional do sistema.

5.4. Fluxo de auto-tutela vs. tutela externa

O comportamento do sistema, no momento do registo de um curso tutelado, deve distinguir automaticamente entre as duas situações previstas na regra de negócio apresentada na secção 2.2:



Este desenho assegura que a base de dados central apenas recebe informação correspondente a relações de tutela que efectivamente atravessam a fronteira entre duas instituições, mantendo o seu volume de dados reduzido e a sua função estritamente circunscrita ao papel de intermediação.

6. Caso de Aplicação Prática

Para ilustrar a aplicação concreta da solução, considere-se o exemplo, previamente identificado no levantamento de requisitos, de uma instituição — designada Escola Secundária Modelo (ESM) — que administra três cursos distintos, cada um sob um regime de tutela diferente:

Curso	Instituição tutora	Tipo de tutela	Onde é registado
Informática	A própria ESM	Própria	Exclusivamente na base de dados da ESM
Contabilidade	Instituto Médio Comercial de Luanda (IMCL)	Externa	Base de dados da ESM (referência) e base de dados central (registo do vínculo)
Comércio	Uma terceira instituição	Externa	Base de dados da ESM (referência) e base de dados central (registo do vínculo)

Neste cenário, a base de dados central passa a conter dois registos — correspondentes aos cursos de Contabilidade e de Comércio —, ao passo que o curso de Informática nunca é replicado para a base de dados central, por não existir, nesse caso, qualquer fronteira institucional a atravessar.

6.1. Consulta pela instituição tutelada

A ESM, ao pretender saber quais instituições tutelam os seus cursos, consulta a base de dados central filtrando pelo seu próprio identificador de instituição na qualidade de tutelada, obtendo como resultado o IMCL, para o curso de Contabilidade, e a terceira instituição, para o curso de Comércio.

6.2. Consulta pela instituição tutora

De forma simétrica, o IMCL, ao pretender saber que cursos tutela e em que instituições, consulta a mesma base de dados central, filtrando pelo seu próprio identificador de instituição na qualidade de tutora, obtendo como resultado o curso de Contabilidade, tutelado na ESM.

Este exemplo demonstra a característica central da solução: **uma única tabela na base de dados central é suficiente para responder, de forma simétrica, às necessidades de consulta de ambos os lados de uma relação de tutela**, sem que nenhuma das instituições envolvidas necessite de aceder à base de dados da outra.

7. Vantagens da Solução

Vantagem	Descrição
Preservação do isolamento	Nenhuma instituição acede directamente à base de dados de outra, em qualquer circunstância
Intervenção cirúrgica	Apenas uma tabela nova é introduzida no sistema; a estrutura de dados existente em cada instituição permanece praticamente inalterada
Simplicidade de implementação	Não requer infraestrutura adicional de mensagens, filas ou eventos; assenta em consultas directas a uma base de dados já existente
Simetria de consulta	A mesma tabela responde tanto à pergunta "quem me tutela" como à pergunta "a quem tutelo", sem duplicação de estruturas
Alinhamento com boas práticas	Corresponde a um padrão de arquitectura documentado e amplamente adoptado, e não a uma solução ad-hoc
Auditabilidade	A existência de um registo centralizado de todas as relações de tutela do sistema facilita a fiscalização e o reporte administrativo

8. Riscos e Considerações

Em conformidade com um princípio de rigor técnico, apresentam-se de seguida as limitações e considerações que devem ser tidas em conta na avaliação e implementação desta proposta.

8.1. Ausência de validação automática de integridade

Uma vez que não existe chave estrangeira nativa entre a tabela local `curso_tutelado` e a tabela central `curso_tutelado_shared`, a validação da existência e da vigência do vínculo passa a ser da exclusiva responsabilidade da camada aplicacional. Recomenda-se a implementação de rotinas de verificação periódica de consistência entre as duas bases de dados.

8.2. Actualização de dados replicados

Caso os dados do curso sofram alterações na instituição tutora após a formalização da tutela (por exemplo, alteração do nome do curso ou da sua duração), tal alteração não se propaga automaticamente para o registo existente na base de dados central. Propõe-se, nesta fase, um mecanismo de actualização explícita e manual, accionado pela instituição tutora, por se considerar que a frequência de alteração destes dados é reduzida, não justificando a introdução de mecanismos de sincronização automática, mais complexos e onerosos.

8.3. Dependência de disponibilidade da base de dados central

A funcionalidade de consulta de tutelas externas fica dependente da disponibilidade da base de dados central. Esta dependência já existe, actualmente, para outras funcionalidades administrativas do sistema, pelo que não introduz um novo ponto único de falha, mas deve ser considerada nos procedimentos de monitorização e salvaguarda (backup) do sistema.

9. Conclusão

A solução apresentada neste documento resolve, de forma tecnicamente sólida e alinhada com práticas reconhecidas da indústria de software, o desafio de partilha de informação entre instituições de ensino que operam sobre bases de dados fisicamente isoladas, no âmbito específico do regime de tutela curricular suportado pelo SGE.

A proposta caracteriza-se pela sua natureza cirúrgica: introduz uma única tabela nova na base de dados central, aplicável apenas ao subconjunto de vínculos de tutela que efectivamente atravessam a fronteira entre duas instituições distintas, preservando integralmente o isolamento de dados que constitui um dos pilares de segurança da arquitectura actual do sistema.

Submete-se a presente proposta à apreciação técnica e institucional, com vista à sua validação e posterior implementação nas fases subseqüentes de desenvolvimento do sistema.

10. Glossário

Termo	Definição
Multi-tenancy	Arquitectura de software em que uma única aplicação serve múltiplos clientes ("inquilinos" ou tenants), com graus variáveis de isolamento dos respectivos dados
Tenant	No contexto do SGE, cada instituição de ensino cliente do sistema, com a sua própria base de dados isolada
Tutela curricular	Vínculo pelo qual uma instituição assume a responsabilidade académica pela leccionação de um curso administrado por outra instituição, ou por si própria
Chave estrangeira (Foreign Key)	Mecanismo de base de dados relacional que assegura a existência de um registo referenciado noutra tabela, dentro da mesma base de dados
Base de dados central	Base de dados administrativa do SGE, comum a todas as instituições, distinta das bases de dados individuais de cada tenant
UUID	Identificador universal único, utilizado como chave primária em todas as entidades do sistema
Referência lógica	Associação entre registos de bases de dados distintas, validada pela aplicação e não pela base de dados

11. Referências

A presente proposta fundamenta-se na consulta da seguinte documentação técnica de referência:

- Microsoft — *Architectural Approaches for Tenant Integration and Data Access*, Azure Architecture Center.
- Microsoft — *Multitenant SaaS Patterns*, Azure SQL Database Documentation.
- Richardson, C. — *Pattern: Database per Service*, microservices.io.
- Newman, S. — *Monolith to Microservices*, O'Reilly Media — capítulo sobre decomposição de bases de dados.
- Documentação de patente US8452726B2 — *Sharing information between tenants of a multi-tenant database*.
- Literatura técnica sobre integridade referencial em arquiteturas de microserviços e bases de dados distribuídas.